
Progetto Ingegneria del Software

May 20, 2026

Contents

Analisi Completa del Progetto Smart Home	2
1. Obiettivo del Progetto	2
2. Attori e Permessi	2
Attori principali	2
Regole di accesso	2
Diagramma attori	3
3. Casi d'Uso	3
3.1 Elenco casi d'uso principali	3
3.2 Vista per Utente	4
3.3 Vista per Amministratore	5
3.4 Vista sistema e monitoraggio	5
4. Requisiti Funzionali	6
4.1 Requisiti principali	6
4.2 Diagramma requisiti	7
4.3 Matrice di mapping	7
5. Architettura Logica	8
5.1 Diagramma classi applicative	9
5.2 Diagramma classi di dominio	9
5.3 Diagramma classi repository	10
6. Diagrammi di Sequenza	10
6.1 Accesso e dashboard	10
6.2 Gestione stanze e dispositivi	11
6.3 Controllo dispositivo	11
6.4 Gestione automazioni	12
6.5 Esecuzione automazioni	13
6.6 Consultazione storico eventi (solo Amministratore)	14
6.7 Backup automatico	15
6.8 Monitoraggio e statistiche	16
7. Diagrammi di Attività	16
8. Package di Analisi	24

Analisi Completa del Progetto Smart Home

1. Obiettivo del Progetto

Realizzare un sistema Smart Home con interfaccia centralizzata che consenta di:

- gestire stanze, dispositivi e automazioni
 - controllare lo stato operativo della casa
 - registrare e consultare gli eventi di sistema
 - eseguire backup e analisi statistiche.
-

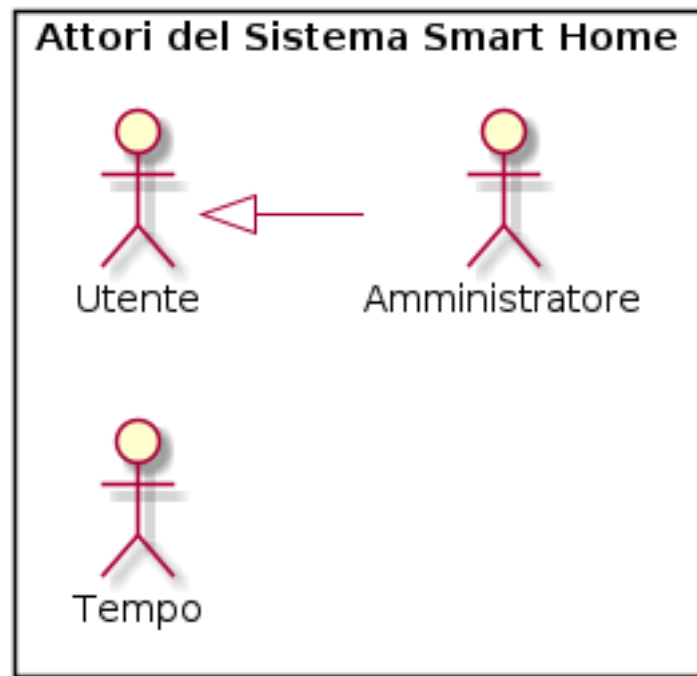
2. Attori e Permessi

Attori principali

- **Utente**
- **Amministratore**
- **Tempo**

Regole di accesso

- L'**Utente** gestisce: stanze (CRUD), dispositivi (CRUD + comandi), automazioni (CRUD), monitoraggio/statistiche.
- L'**Amministratore** può fare tutto ciò che fa l'Utente e in più può consultare/esportare lo storico eventi.
- Il trigger temporale è usato per scenari automatici (es. esecuzione automazioni, backup automatico nei diagrammi dedicati).

Diagramma attori**Figure 1:** Attori**3. Casi d'Uso****3.1 Elenco casi d'uso principali**

ID	Caso d'Uso	Attori coinvolti
UC1	Accesso e dashboard	Utente, Amministratore
UC2	Gestione stanze (CRUD)	Utente, Amministratore
UC3	Gestione dispositivi (CRUD)	Utente, Amministratore
UC4	Controllo dispositivi	Utente, Amministratore
UC5	Gestione automazioni (CRUD)	Utente, Amministratore

ID	Caso d'Uso	Attori coinvolti
UC6	Consultazione storico eventi	Amministratore
UC7	Gestione backup	Amministratore
UC8	Monitoraggio e statistiche	Utente, Amministratore

3.2 Vista per Utente

Contiene solo i casi d'uso operativi dell'Utente.

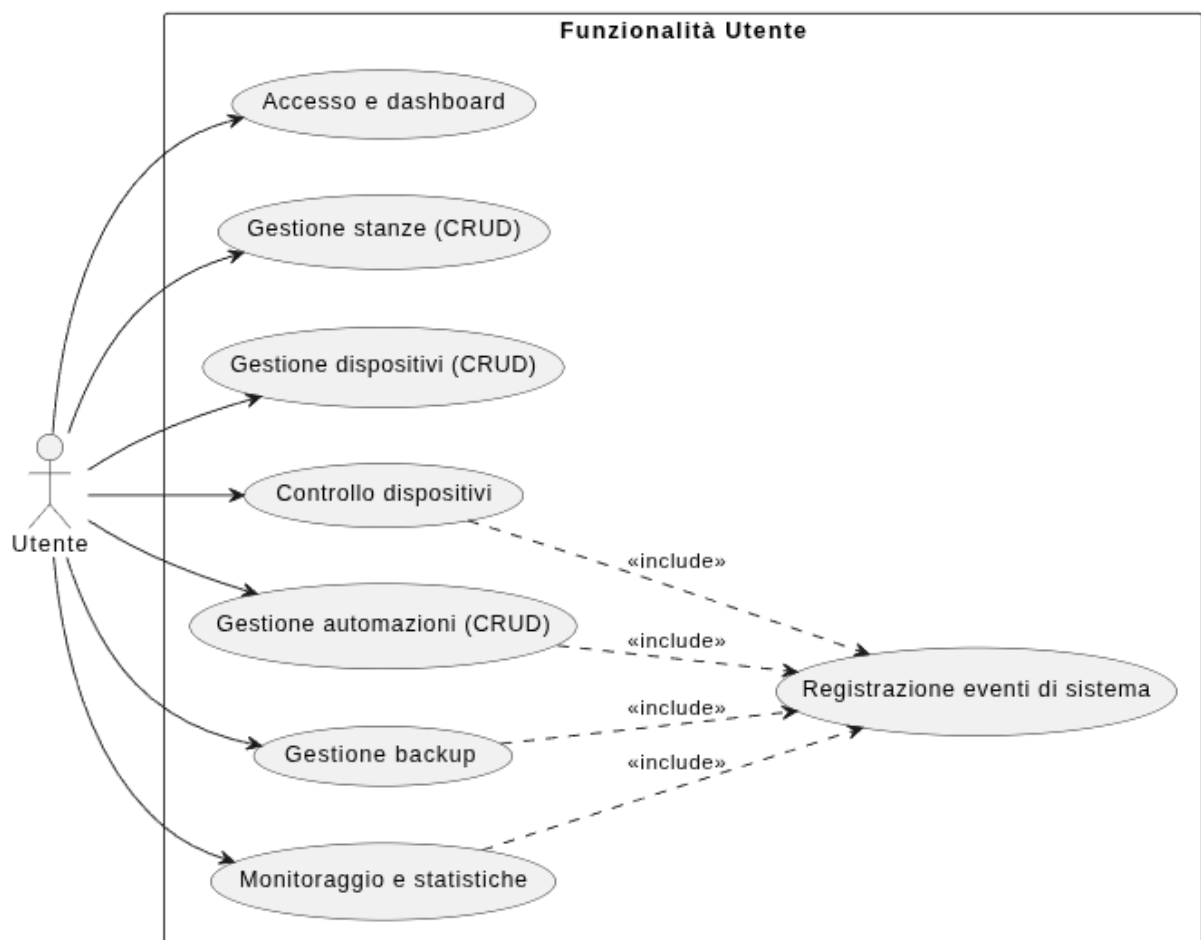


Figure 2: Gestione utilizzatore

3.3 Vista per Amministratore

Contiene i casi d'uso dell'Amministratore, inclusa la consultazione storico eventi.

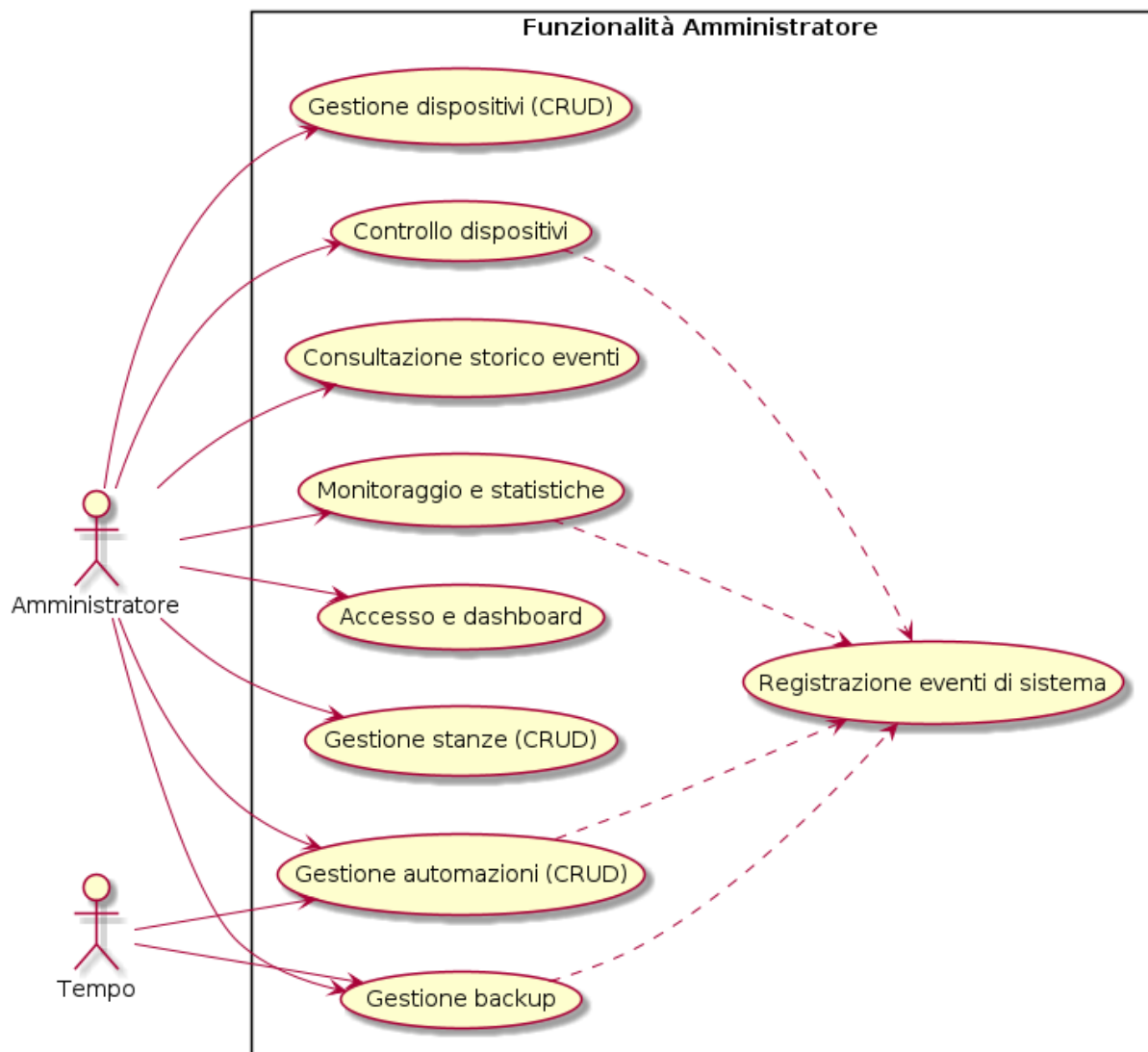


Figure 3: Gestione amministratore

3.4 Vista sistema e monitoraggio

Focalizzata su backup/monitoraggio e registrazione eventi.

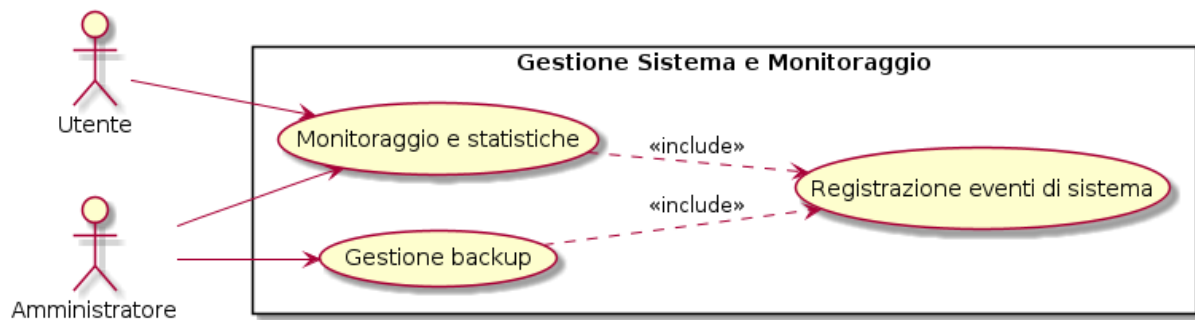


Figure 4: Gestione sistema

4. Requisiti Funzionali

4.1 Requisiti principali

- **Gestione casa:** visualizzazione e CRUD stanze, associazione dispositivi.
- **Gestione dispositivi:** visualizzazione, controllo comandi, aggiornamento stato, rilevamento offline.
- **Gestione automazioni:** inserimento, modifica, attivazione/disattivazione, valutazione/esecuzione.
- **Gestione storico:** consultazione, filtro, esportazione eventi.
- **Gestione sistema:** statistiche, backup, notifiche/eventi.

4.2 Diagramma requisiti

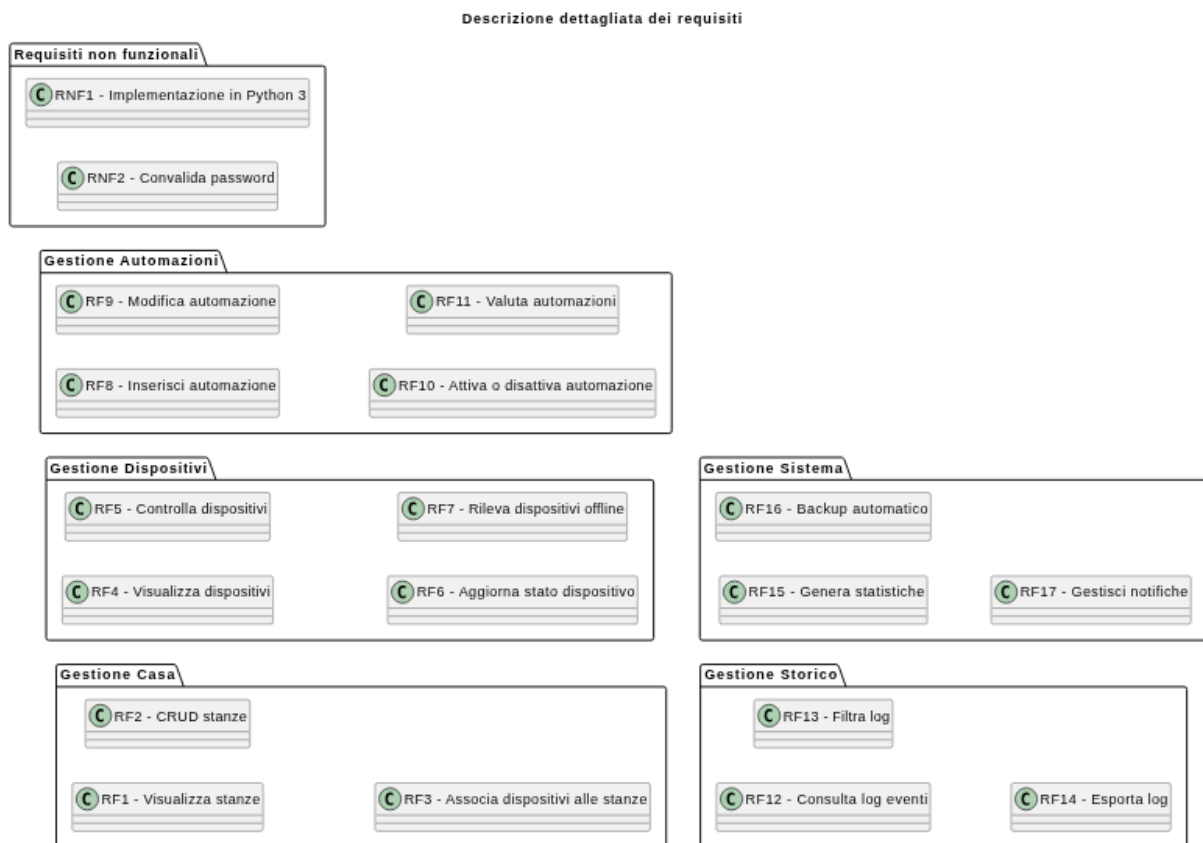


Figure 5: Dettaglio requisiti

4.3 Matrice di mapping

Requisito	UC1	UC2	UC3	UC4	UC5	UC6	UC7	UC8
RF1 - Visualizza stanze	X	X						
RF2 - CRUD stanze		X						
RF3 - Associa dispositivi alle stanze		X	X					
RF4 - Visualizza dispositivi	X		X					X
RF5 - Controlla dispositivi				X				
RF6 - Aggiorna stato dispositivo			X	X				
RF7 - Rileva dispositivi offline			X					X

Requisito	UC1	UC2	UC3	UC4	UC5	UC6	UC7	UC8
RF8 - Inserisci automazione					X			
RF9 - Modifica automazione					X			
RF10 - Attiva/disattiva automazione					X			
RF11 - Valuta automazioni					X			X
RF12 - Consulta log eventi						X		
RF13 - Filtra log						X		
RF14 - Esporta log						X		
RF15 - Genera statistiche								X
RF16 - Backup automatico							X	
RF17 - Gestisci notifiche/eventi	X					X		X

5. Architettura Logica

Il sistema segue una struttura a strati:

- **Presentazione** (Viste)
- **Applicazione** (Controllori)
- **Servizi** (Logica di business)
- **Persistenza** (Repository JSON)

5.1 Diagramma classi applicative

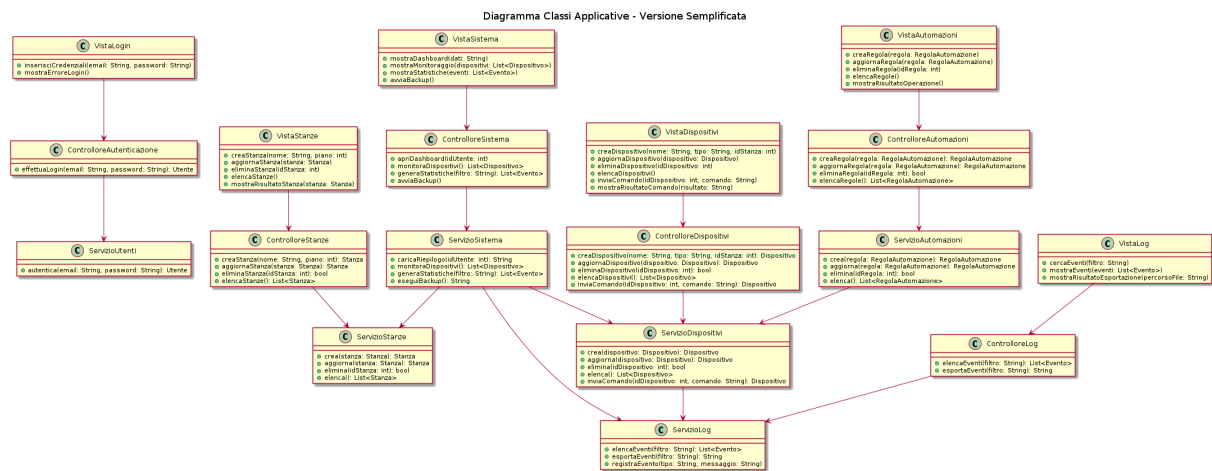


Figure 6: Classi applicative

5.2 Diagramma classi di dominio

Definisce le entità principali del modello Smart Home.

Diagramma Classi - Dominio Casa Intelligente

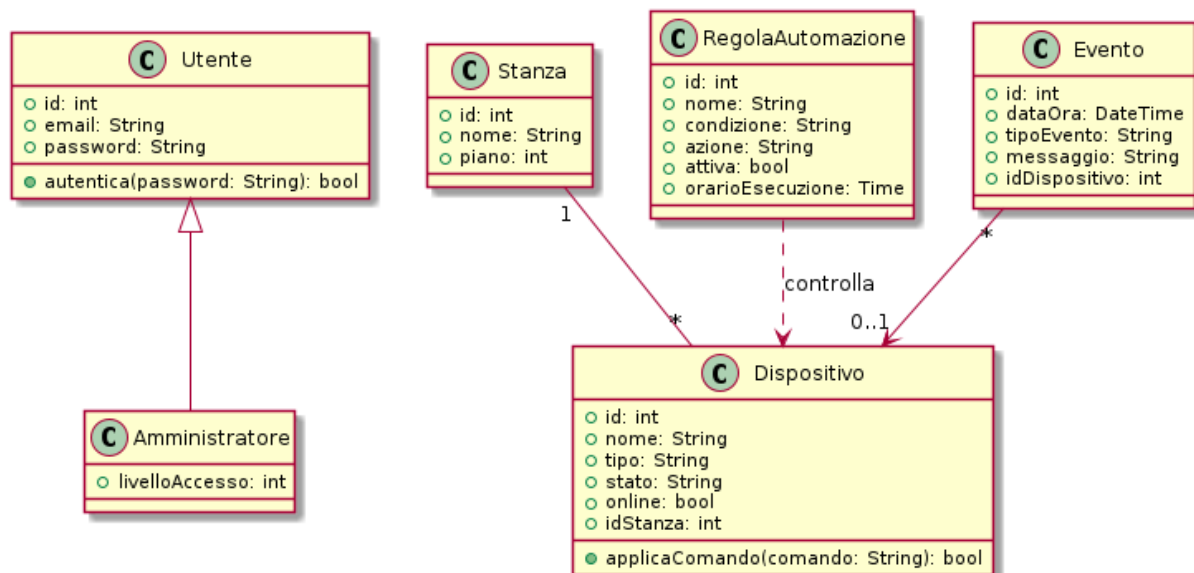


Figure 7: Classi dominio

5.3 Diagramma classi repository

Mostra interfacce repository e implementazioni JSON.

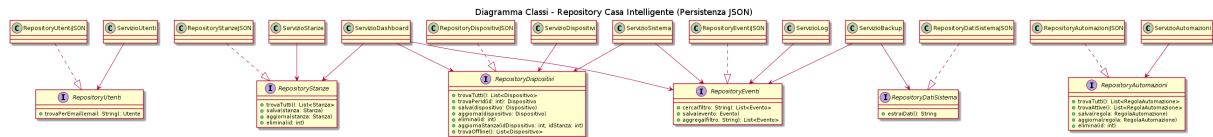


Figure 8: Classi repository

6. Diagrammi di Sequenza

I diagrammi di sequenza descrivono i flussi principali end-to-end.

6.1 Accesso e dashboard

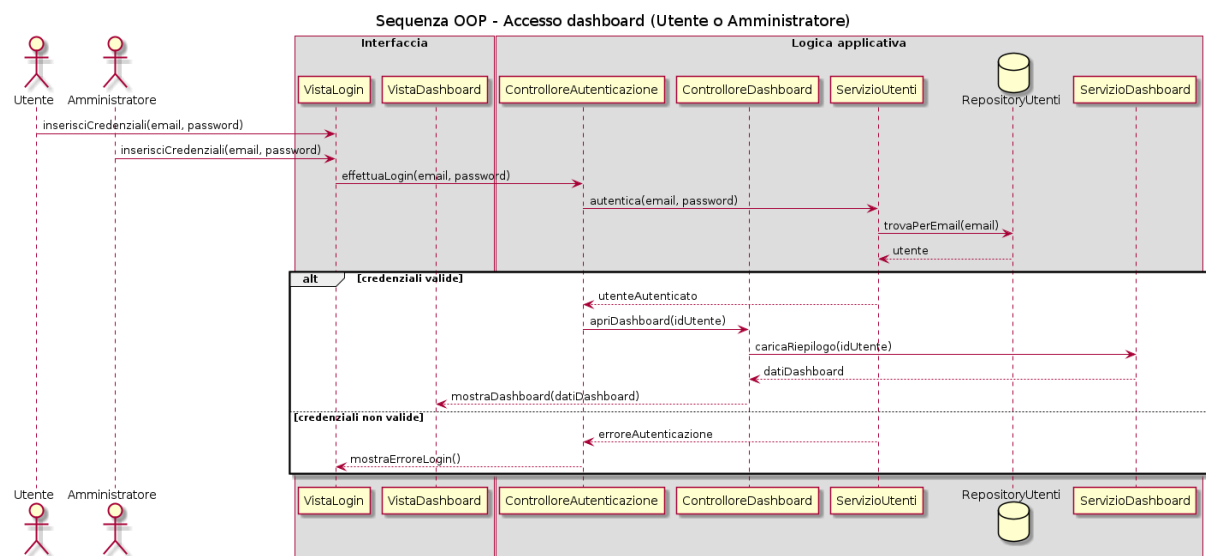


Figure 9: Sequenza accesso dashboard

6.2 Gestione stanze e dispositivi

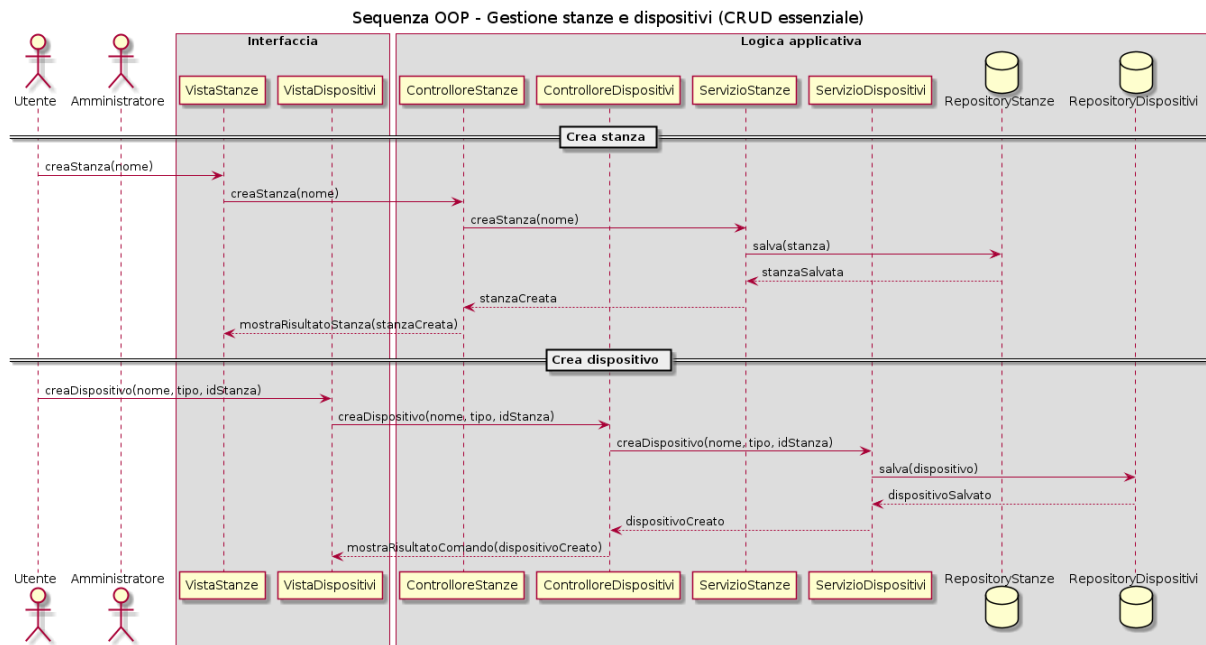


Figure 10: Sequenza gestione stanze e dispositivi

6.3 Controllo dispositivo

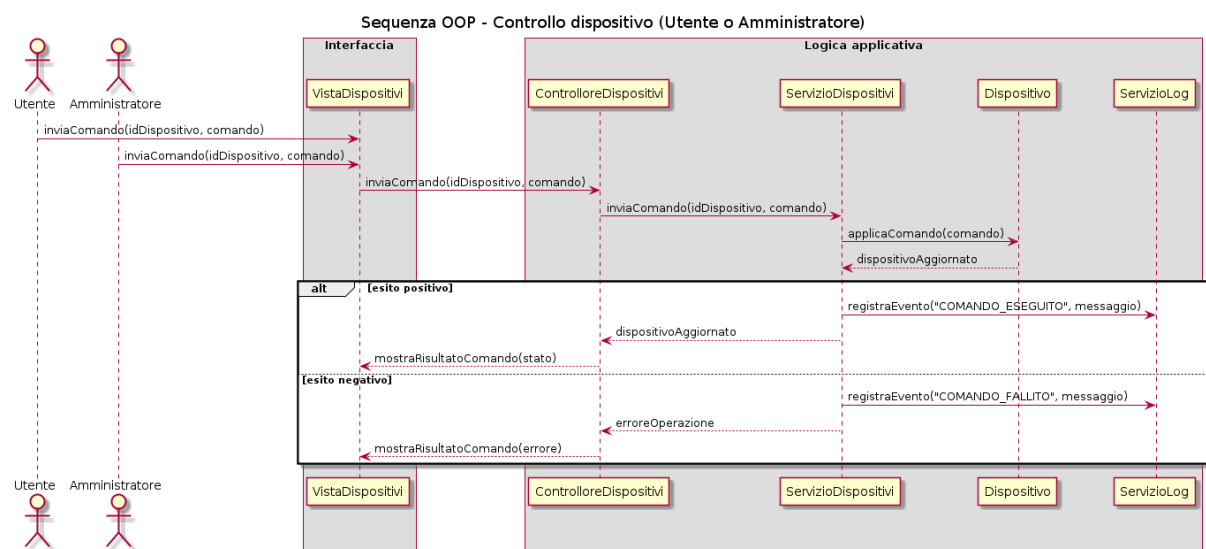


Figure 11: Sequenza controllo dispositivo

6.4 Gestione automazioni

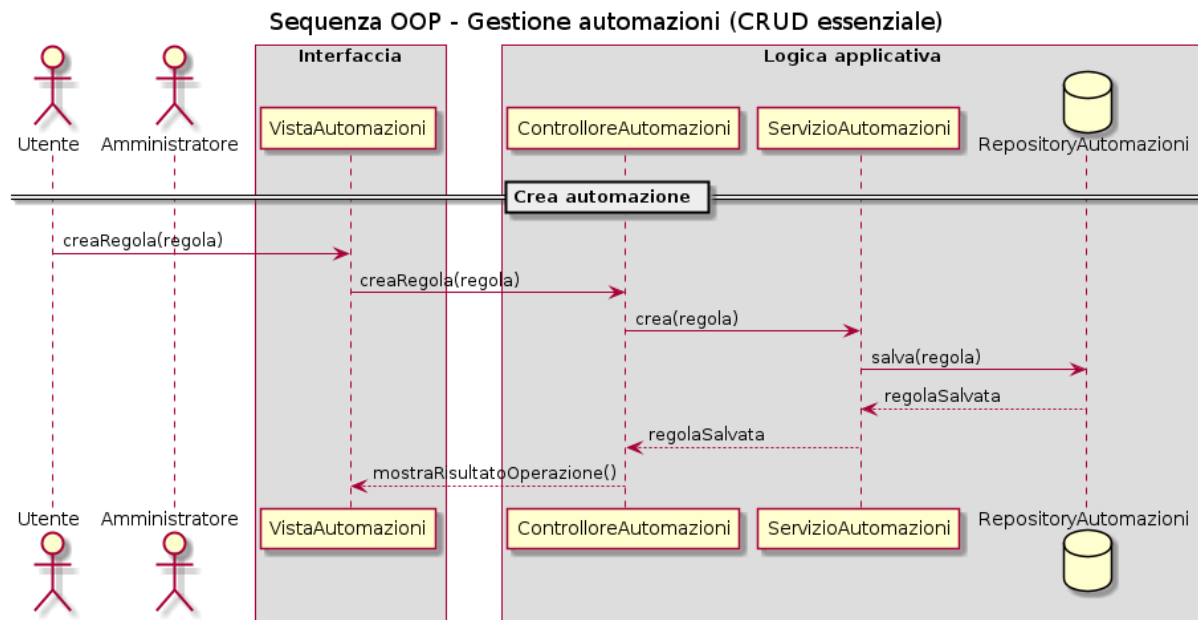


Figure 12: Sequenza gestione automazioni

6.5 Esecuzione automazioni

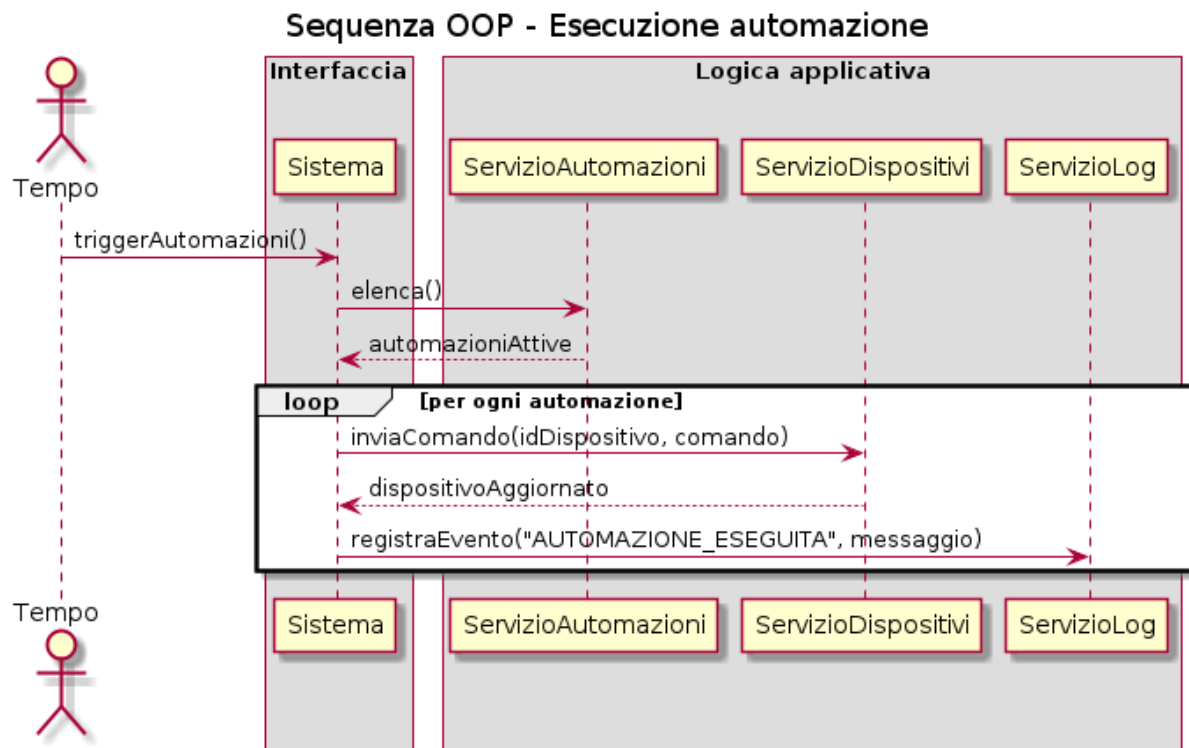
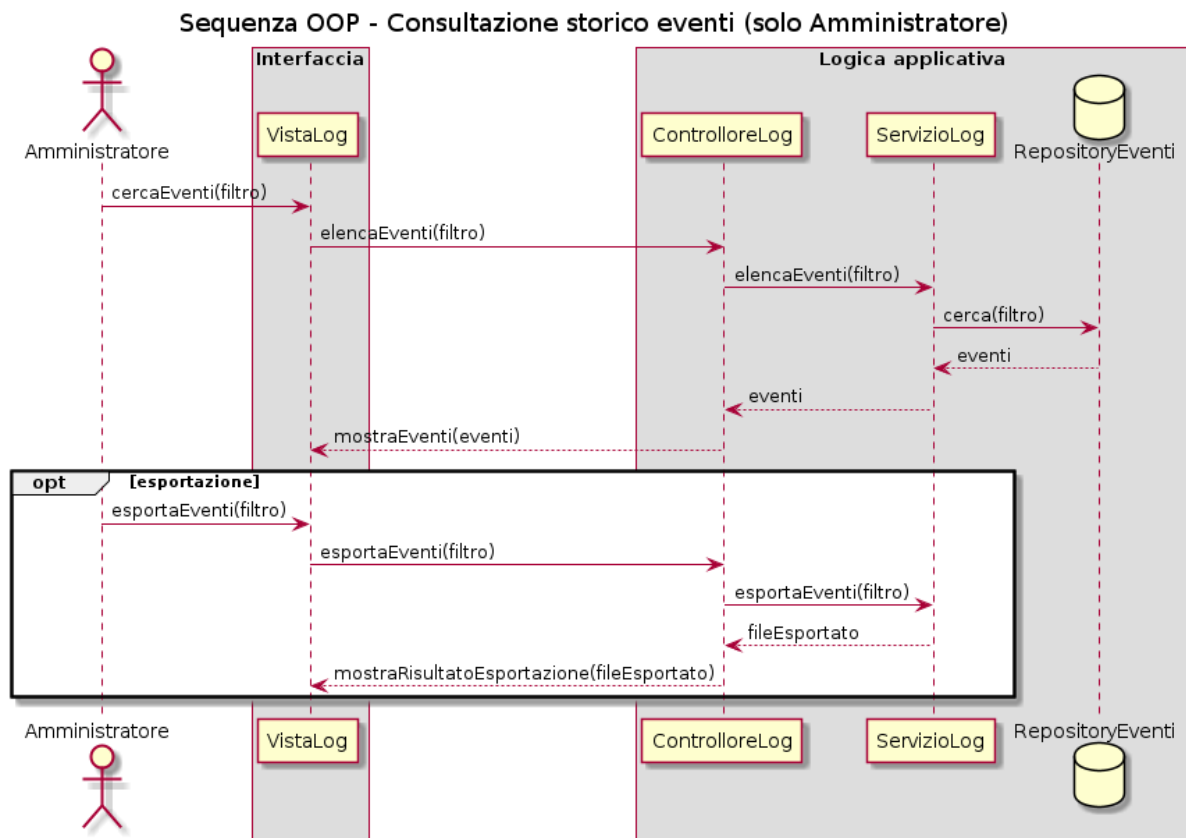


Figure 13: Sequenza esecuzione automazione

6.6 Consultazione storico eventi (solo Amministratore)**Figure 14:** Sequenza consultazione storico

6.7 Backup automatico

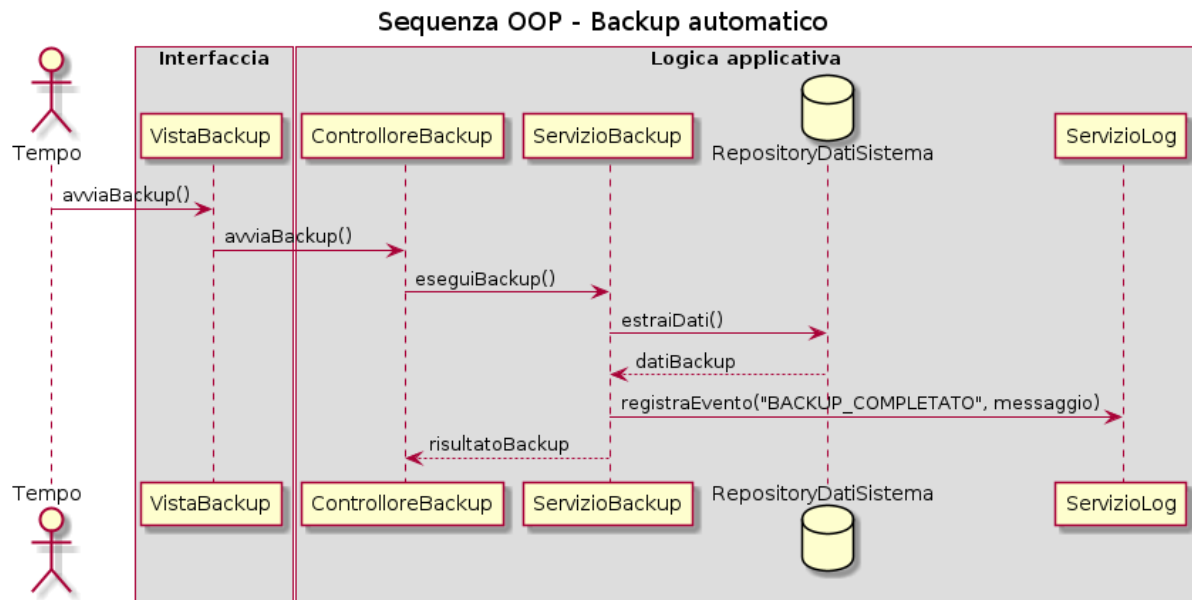


Figure 15: Sequenza backup automatico

6.8 Monitoraggio e statistiche

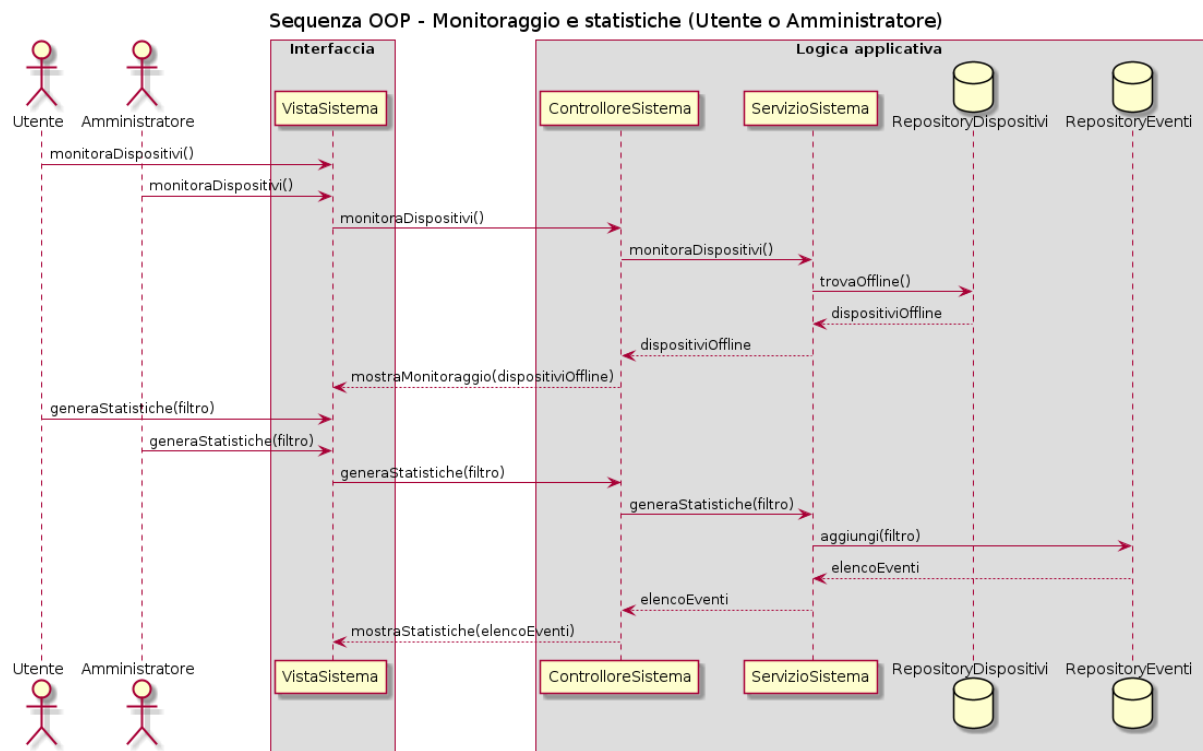


Figure 16: Sequenza monitoraggio e statistiche

7. Diagrammi di Attività

I diagrammi di attività evidenziano il flusso operativo delle funzionalità.

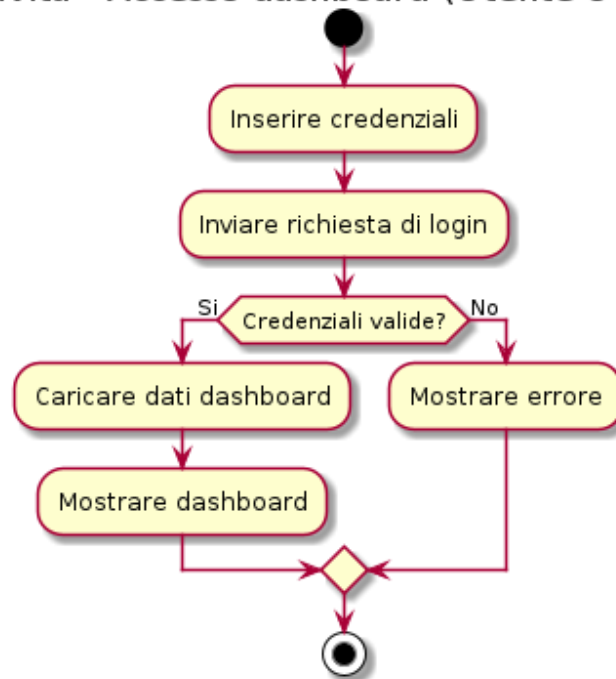
Diagramma Attività - Accesso dashboard (Utente o Amministratore)**Figure 17:** Attività accesso dashboard

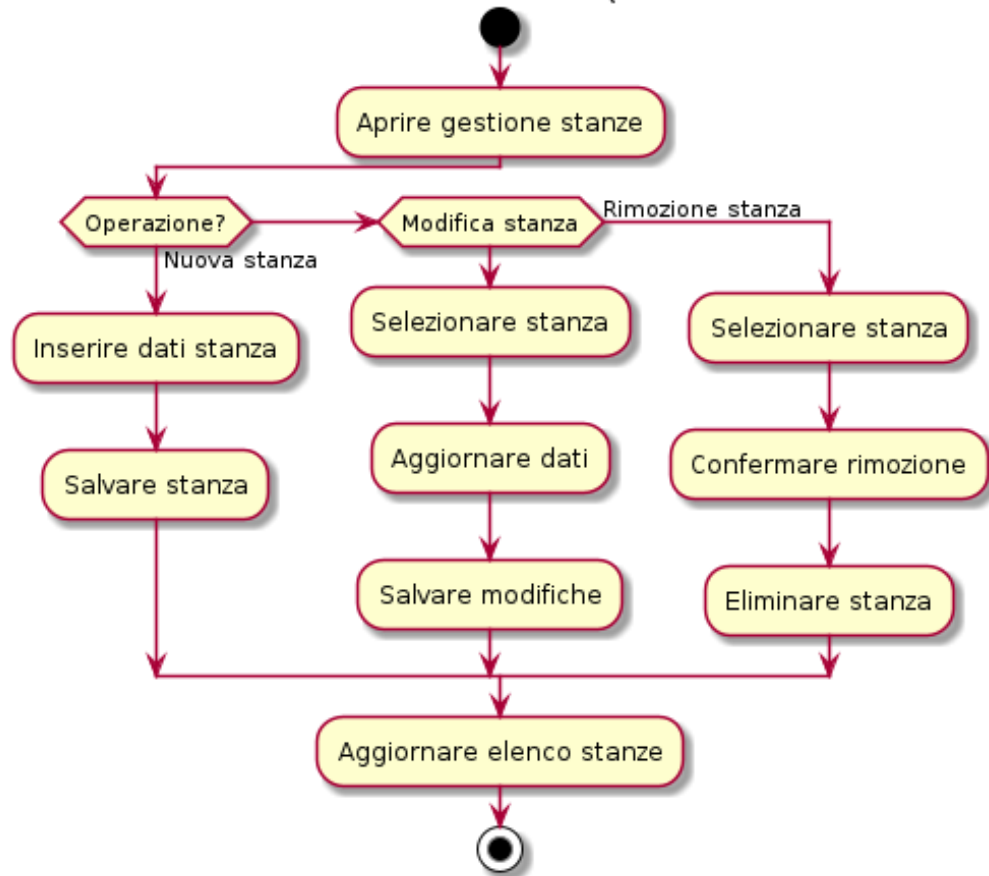
Diagramma Attività - Gestione stanze (Utente o Amministratore)**Figure 18:** Attività gestione stanze

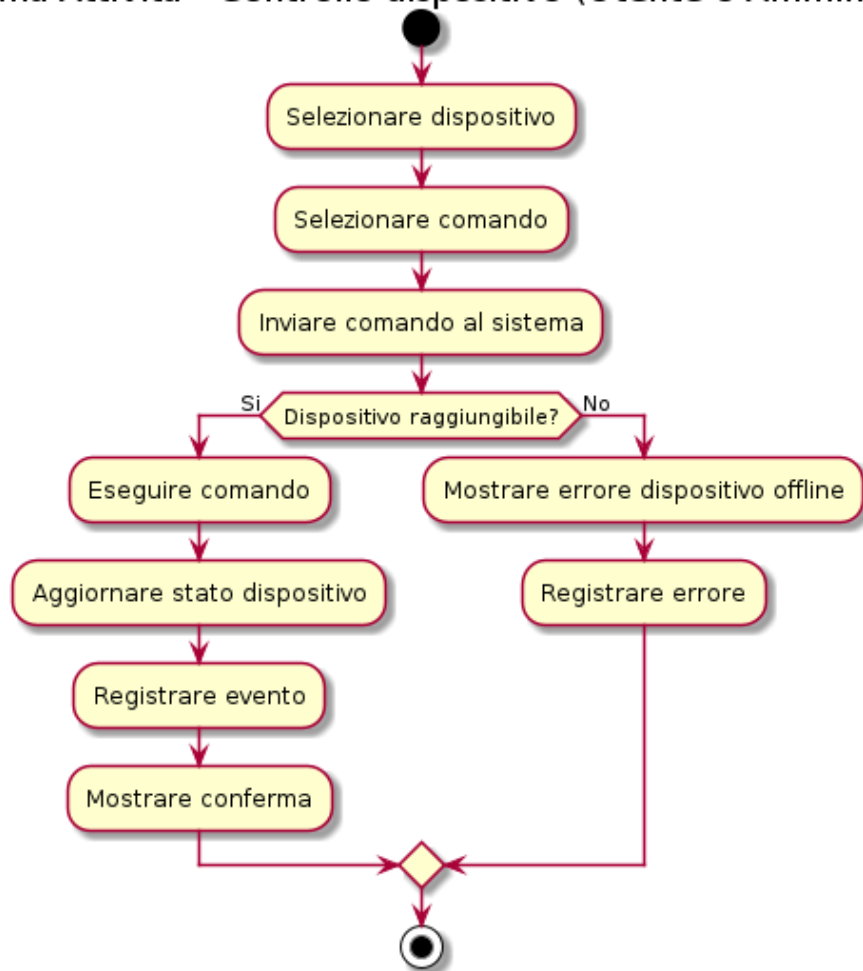
Diagramma Attività - Controllo dispositivo (Utente o Amministratore)**Figure 19:** Attività controllo dispositivo

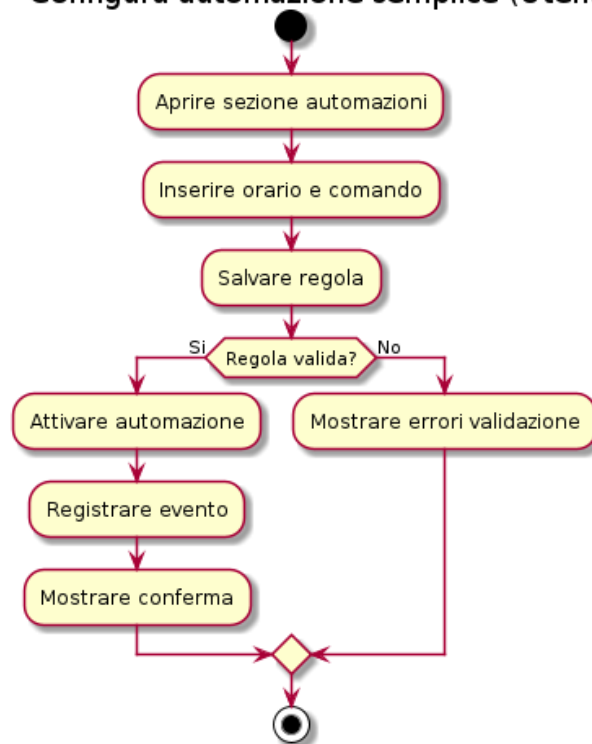
Diagramma Attività - Configura automazione semplice (Utente o Amministratore)**Figure 20:** Attività configurazione automazione

Diagramma Attività - Esecuzione automazione (Sistema)

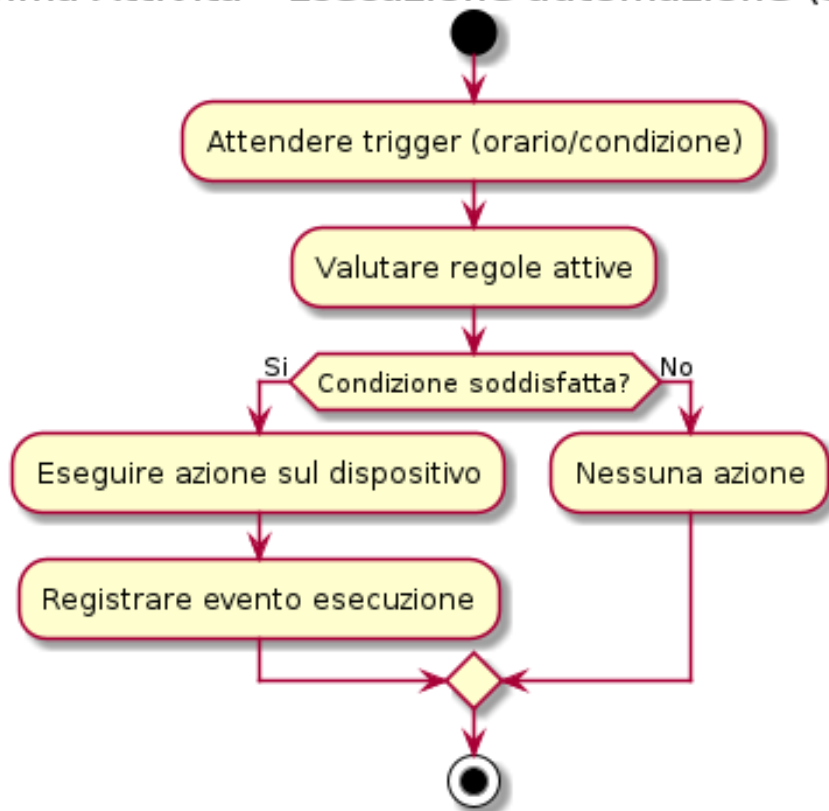


Figure 21: Attività esecuzione automazione

Diagramma Attività - Consultazione storico eventi (solo Amministratore)**Figure 22:** Attività consultazione storico

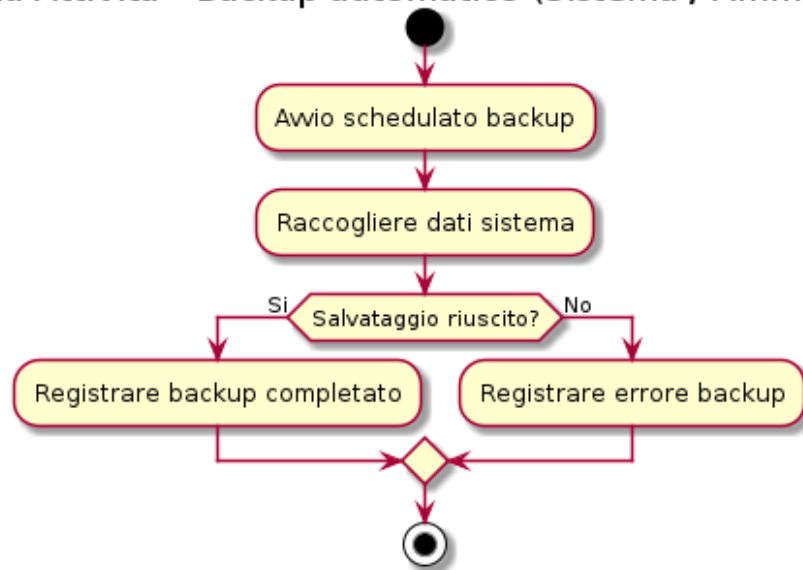
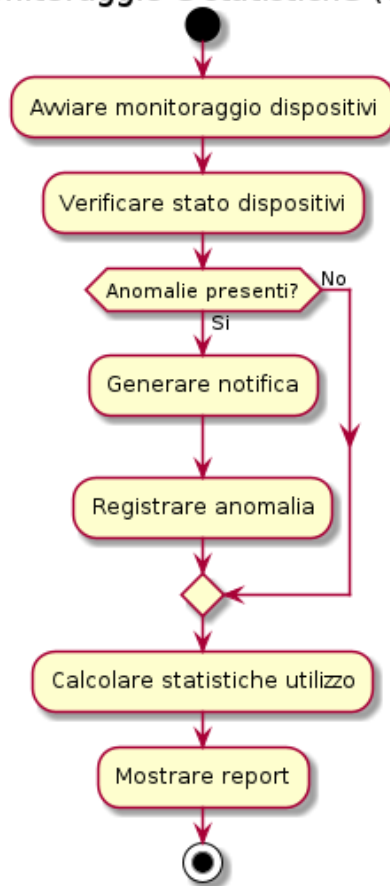
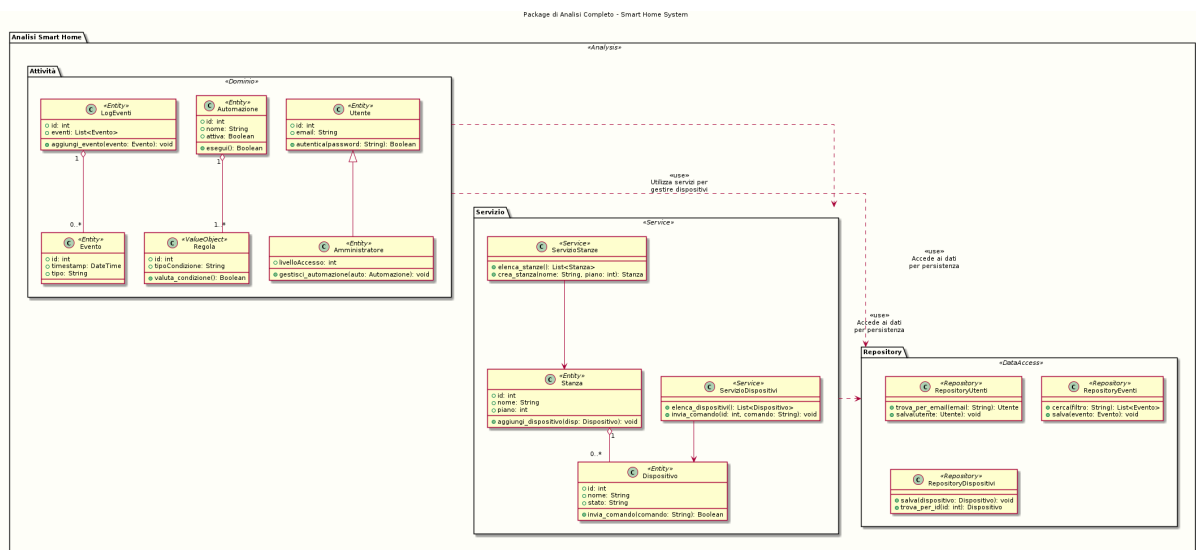
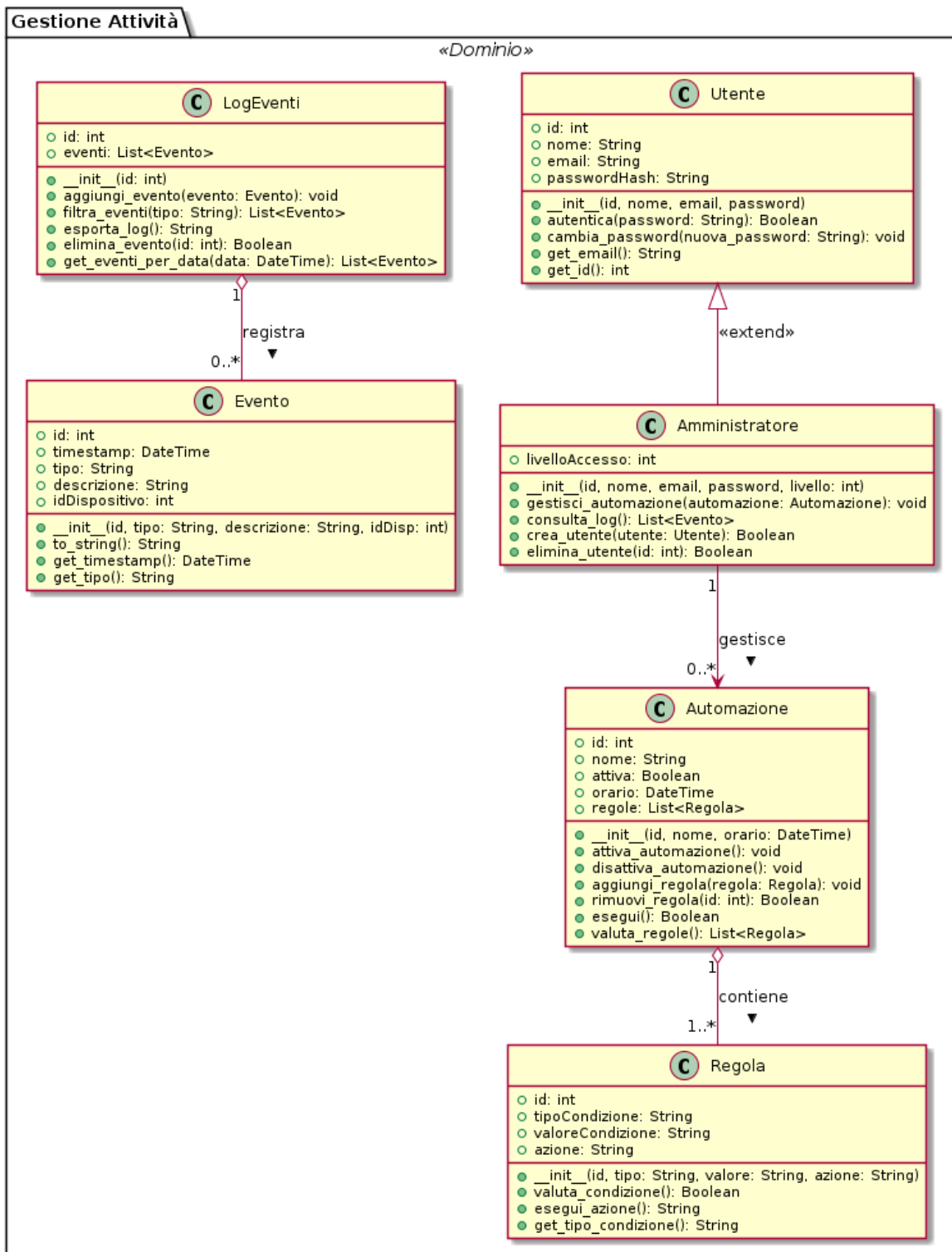
Diagramma Attivita - Backup automatico (Sistema / Amministratore)**Figure 23:** Attività backup automatico

Diagramma Attività - Monitoraggio e statistiche (Utente o Amministratore)**Figure 24:** Attività monitoraggio e statistiche**8. Package di Analisi**

Vista modulare complessiva e per sottoinsiemi funzionali.



Package di Analisi: Attività - Smart Home System



Package di Analisi: Servizi - Smart Home System

